DIGITAL FORENSICS RESEARCH ASSIGNMENT Laporan Dokumentasi Langkah demi Langkah (Progress Minggu 1 & 2)

Kode Kasus: DF04
Topik: Windows Registry Forensics
Tanggal: 28 Oktober 2026
Dataset: NIST CFReDS (cfreds-2017-winreg)

RINGKASAN EKSEKUTIF PELAKSANAAN:
Laporan ini mendokumentasikan seluruh tahapan teknis yang telah diselesaikan oleh Kelompok 4 (DF04) dari awal hingga Minggu ke-2: (1) Pengunduhan dan verifikasi integritas hash baseline NIST CFReDS Windows Registry, (2) Pembentukan working copy terisolasi sesuai prinsip chain of custody, (3) Pemulihan virtual environment dan instalasi parser mandiri (regipy & python-registry), (4) Pelaksanaan technical smoke test, (5) Perancangan Experimental Matrix & Data Dictionary, serta (6) Penetapan 62 titik uji ground truth machine-readable (registry_expected.csv) dan preregistered evaluation rules.

1. Pengunduhan Dataset & Preservasi Baseline (Langkah 1)

Sesuai Bagian 1.2 dan Langkah 1 panduan modul, bukti digital asli harus dijaga dalam kondisi read-only. Tim mengunduh User-Generated Reference Data (UGRD) dari portal resmi NIST CFReDS (*cfreds-2017-winreg*) yang mencakup 4 sub-koleksi skenario pengujian:

Sub-Koleksi Dataset	Deskripsi Skenario Forensik	Format Arsip Baseline	Lokasi Folder
ugrd-nr	Normal Records: Tipe data SZ/DWORD/QWORD, tree hierarchy, non-ASCII Unicode.	cfreds-2017-winreg_ugrd-nr.7z (4.3 MB)	01_BASELINE/ugrd-nr/
ugrd-nrd	Non-Active / Deleted Records: Deleted keys/values, altered data size, cell slack.	cfreds-2017-winreg_ugrd-nrd.7z (83 KB)	01_BASELINE/ugrd-nrd/
ugrd-cr	Corrupted Records: Hive header rusak, hive bin (hbin) rusak, truncated data.	cfreds-2017-winreg_ugrd-cr.7z (15 KB)	01_BASELINE/ugrd-cr/
ugrd-mr	Manipulated Records: Offset root key dialihkan, hidden subkeys/values anti-forensics.	cfreds-2017-winreg_ugrd-mr.7z (38 KB)	01_BASELINE/ugrd-mr/

Verifikasi Integritas SHA-256 Baseline: Segera setelah dekompresi tanpa mengubah struktur asli, nilai hash SHA-256 dihitung secara menyeluruh dan disimpan ke 02_GROUND_TRUTH/baseline_sha256.txt:

```
$ find 01_BASELINE -type f -print0 | sort -z | xargs -0 sha256sum | tee
02_GROUND_TRUTH/baseline_sha256.txt
[Output Snapshot]:
9274e1d5ef228... 01_BASELINE/ugrd-nr/[nr]-01-1_v15.hive
81f7ba892cc04... 01_BASELINE/ugrd-nr/[nr]-02-1_v15.hive
c4b8b6932454a... 01_BASELINE/ugrd-cr/[cr]-01_v15.hive
[Total terverifikasi: 101.382 bytes manifest entri SHA-256 tercatat lengkap]
```

2. Pembuatan Salinan Kerja (Working Copy) & Chain of Custody

Berdasarkan standar digital forensik ISO/IEC 27037, pemeriksaan tidak boleh dilakukan langsung pada master baseline. Tim menduplikasi seluruh direktori UGRD ke 03_WORKING_COPY/:

```
$ cp -a 01_BASELINE/ugrd-* 03_WORKING_COPY/
$ ls -la 03_WORKING_COPY/
drwx------ ugrd-cr (16 skenario corrupted)
drwx------ ugrd-mr (54 skenario manipulated)
drwx------ ugrd-nr (29 skenario normal)
drwx------ ugrd-nrd (53 skenario non-active/deleted)
```

3. Setup Environment, Resolusi Kendala & Uji Instalasi Tools

Resolusi Masalah Interpreter Path: Saat pengujian instalasi awal, script pip pada virtual environment memunculkan error bad interpreter: no such file or directory karena folder proyek sempat direname dari WORKZEN/DF/ menjadi WORKZEN/Digital Forensics/. Tim meregenerasi virtual environment python3 -m venv --clear .venv sehingga interpreter binding pulih sempurna.

Kelengkapan Dependensi Parser: Paket utama berhasil dipasang. Namun saat uji CLI, tool regipy-parse-header membutuhkan dependensi pendukung click dan tabulate yang sebelumnya belum ada di requirements.txt. Tim menambahkan dependensi tersebut dan mengunci versi resmi ke 00_README/tool_versions.txt serta requirements.txt:

Komponen Tool	Versi Terpasang	Peran dalam Eksperimen	Status Validasi
Python	3.13.7	Runtime environment & data science processing	Verified (64-bit arm64)
regipy (Parser A)	6.5.0	Parser Registry modern (CLI & Library dump)	Verified (Header & Dump OK)
python-registry (Parser B)	1.3.1	Parser independen Willi Ballenthin (Low-level)	Verified (Recursive Walk OK)
pandas	3.1.0	Pengolahan CSV, confusion matrix, & metrik F1	Verified
click & tabulate	8.5.0 & 0.10.0	CLI presentation framework regipy	Verified

4. Pembuatan Script Ekstraksi & Hasil Technical Smoke Testing

Sesuai Langkah 4.1 panduan modul, tim membangun script traversal rekursif mandiri 00_README/dump_pyregistry.py untuk Parser B agar dapat mengekstrak seluruh key_path, timestamp ISO-8601, serta daftar value ke JSON.

Hasil Smoke Test pada [nr]-02-1_v15.hive:

```
$ regipy-parse-header 03_WORKING_COPY/ugrd-nr/[nr]-02-1_simple-tree-structure_v15/[nr]-02-1_v15.hive
■■■
```

Corrupted	[cr]-01, [cr]-05	Invalid HBIN pointer, invalid REGF magic header	**10 artifacts**	3x (R1-R3)
Manipulated	[mr]-01.(1), [mr]-06.(1)	Offset root redirected, value data pointer tampered	**10 artifacts**	3x (R1-R3)
TOTAL	**11 File Hive Representatif**	**Evaluasi 2 Parser (regipy vs python-registry)**	**62 Artifacts**	**372 Obse rvasi**

6. Katalog Ground Truth (registry_expected.csv) & Pre-Registration

Kunci jawaban ilmiah telah dibuat pada 02_GROUND_TRUTH/registry_expected.csv dengan header baku: artifact_id, category, hive_file, key_path, value_name, expected_value, expected_timestamp, expected_status, source_reference, notes.

Aturan Pengujian Terkunci (Preregistered Rules):
1. **True Positive (TP)**: Objek berstatus ACTIVE ditemukan dengan key_path cocok persis dan expected_value cocok secara semantik.
2. **False Negative (FN)**: Objek berstatus ACTIVE tidak muncul di output JSON atau parser melempar unhandled crash.
3. **False Positive (FP)**: Objek berstatus DELETED dilaporkan sebagai entri aktif, atau parser salah memetakan nilai data.
4. **Kebijakan Failed Run**: Error/crash pada corrupted & manipulated hive **dilarang dihapus** dari log, melainkan wajib dicatat pada kolom parser_error sebagai bahan analisis kegagalan (Failure Analysis).

7. Checklist Kesiapan Berkas Proyek

Target Luaran Panduan Modul	Lokasi Berkas di Repositori	Status
Experimental Matrix & Pre-Registration	00_README/EXPERIMENTAL_DESIGN.md	LENGKAP
Data Dictionary CSV	00_README/EXPERIMENTAL_DESIGN.md (Bab 3)	LENGKAP
Bukti Uji Instalasi Tools	00_README/tool_versions.txt	LENGKAP
Ground Truth CSV (Minimal 60 Artifacts)	02_GROUND_TRUTH/registry_expected.csv (62 titik uji)	LENGKAP
Manifest Hash SHA-256 Baseline	02_GROUND_TRUTH/baseline_sha256.txt	LENGKAP
Salinan Kerja (Working Copy)	03_WORKING_COPY/ugrd-*	LENGKAP